高等代数II期末考试题（2016-06-14）

第一部分: 填充题($3 \times 11 = 33$分).

1. 设实二次型$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 10x_1x_3 + 6x_2x_3$. 正惯性指数_____，符号差_____.

2. 请用正交化方法将酉空间C^3的一组基$\alpha_1 = (1, 0, 2)', \alpha_2 = (0, i, 0)', \alpha_3 = (2, 1, 1)'$化为标准正交基:_____.

3. 设V是数域F上n维向量空间，给定$0 \neq f \in V^*, v \in V$, 且$f(v) \neq 0$, $v \otimes f \in V \otimes V^*$可以如下看着$V$上线性变换：$\forall w \in V, (v \otimes f)(w) = f(w)v$. 则$v \otimes f$的迹= _____; 令$U$表示End$V$的由所有线性变换$f \otimes v$, $f \in V^*, v \in V$生成的子空间，则dim$U$ = _____.

4. 设V是数域F上的n维向量空间，$\phi : V \to V$是一个线性变换. 已知dim$Im\phi = r$, 则dim$Ker\phi^*$ = _____.

5.设三阶实对称矩阵A的各行和为3，且线性方程组$Ax = 0$的解空间维数为2,则A = _____. 若$A = QM$, $B = MQ$, 其中Q 是正交矩阵, 则B 的特征值为= _____.

6.设$u_1, \cdots, u_n$; $u_1', \cdots, u_n'$是向量空间U的两组基，过渡矩阵为P,即$(u_1', \cdots, u_n') = (u_1, \cdots, u_n)P$; $v_1, \cdots, v_m$; $v_1' \cdots, v_m'$是线性空间V的两组基$(v_1', \cdots, v_n') = (v_1, \cdots, v_n)Q$；则张量空间$U \otimes V$有两组基$\{u_i \otimes v_j; i = 1, \cdots, n, j = 1, \cdots, m\}$, $\{u_i' \otimes v_j'; i = 1, \cdots, n, j = 1, \cdots, m\}$,, 过渡矩阵= _____.

7.设V是n维欧几里得空间，有一组标准正交基$e_1, e_2, \cdots, e_n$. 给定$f \in V^*$, 则当α = ____，$f(v) = \langle \alpha, v \rangle$, $\forall v \in V$.

8.给定2阶实方阵$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$和二维实向量$v_1, v_2$, 则$Av_1 \wedge Av_2$ = ____$v_1 \wedge v_2$.

第二部分: 计算题(共27分).

6 (17分）. 试求正交变量替换$X = QY$将实二次型$q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 化为标准型.

7(10分）.在欧氏空间R^3中，设W是由β_1, β_2生成子空间，其中$\beta_1 = (1,2,1)^t, \beta_2 = (1,0,-2)^t$, 设$\alpha = (1,-3,0)^t$，求$W$中向量$\gamma$使得长度$\|\alpha - \gamma\|$最小，请求此长度.

第三部分: 证明题(共40分).

8 （13分）. 设σ是酉空间V的线性变换，证明σ是正规变换当且仅当对任意$\alpha \in V$, $\|\sigma(\alpha)\| = \|\alpha\|$.

9 （12分）. 设A是一个n阶非零酉方阵，证明存在酉阵B,使得$A = B^2$.

10（10分）.设ϕ是欧式空间V的幂等线性变换（即$\phi^2 = \phi$), 若$\forall \alpha \in V$, $\|\phi(\alpha)\| \leq \|\alpha\|$，证明$\phi$是对称变换.

11（5分）. 给定n阶实矩阵A, 满足存在n阶正交阵U和V,使得

$$U^T A V = diag\{\sigma_1, \cdots, \sigma_r, 0 \cdots, 0\}$$

其中$r = rank(A)$,$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$称为奇异值. 证明$A$的全部奇异值和全部非零特征值重合当且仅当$A$是半正定阵.